UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Unidad 4

Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Ivan Alexis Sanchez

Tecnicatura Universitaria en Programación

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Pablo García

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción, objetivos y consignas 3

Descripción del proyecto 4

Consigna 1 - Análisis FODA 5

Consigna 2 - Objetivos y metas 6

Consigna 3 - Planificación de tareas 7

Diagrama de Gantt y ruta crítica 8

Conclusión, uso de IA y referencias 9

Introducción

En esta segunda entrega retomo el proyecto presentado en la Entrega N.º 1: incorporar la lectura de un código QR al sistema de cobro de una estación AXION energy para facilitar el canje de beneficios de la APP AXION ON. La propuesta surge de un problema que conozco por mi trabajo como playero: para poder canjear un descuento de la aplicación se requieren varios pasos manuales que pueden demorar la atención y generar errores.

En esta etapa analizo qué aspectos favorecen el proyecto, qué dificultades podrían aparecer y cómo organizar su desarrollo. Para hacerlo, utilizo la matriz FODA, defino objetivos y metas medibles y distribuyo las tareas en un cronograma de 16 semanas.

La entrega se centra en la planeación: definir qué se busca, cómo lograrlo y en qué plazo. La asignación de tareas corresponde a la organización. Para ejecutar el proyecto también habría que integrar recursos y dirigir al equipo; el control permitiría comparar los resultados con las metas y no desviarse de la planeación.

Los plazos, los roles y los valores de rendimiento son estimaciones para este trabajo integrador. No representan datos oficiales ni un proyecto aprobado por AXION energy o Pan American Energy.

Objetivos de la entrega

Aplicar las herramientas de la Unidad 4 a un problema concreto, formular metas que puedan comprobarse y organizar las tareas según su duración, sus responsables y sus dependencias.

Consignas

1. **Análisis FODA:** identificar fortalezas y debilidades del equipo, junto con oportunidades y amenazas del entorno, y proponer estrategias a partir de ellas.

2. **Objetivos y metas:** definir un objetivo general y al menos tres metas cuantitativas para evaluar el sistema.

3. **Planificación temporal:** organizar las etapas de análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación mediante una lista de tareas y un diagrama de Gantt.

Descripción del proyecto

En el circuito descrito en la primera entrega, el cliente activa el beneficio en la aplicación, el playero ingresa el DNI en el posnet (asegurándose de que el descuento se haya activado correctamente en la aplicación del cliente y corrobora que el DNI sea el correcto) y luego carga el código del ticket en el sistema de cobro. La propuesta busca simplificar ese recorrido: el cliente muestra un QR y el playero lo escanea para aplicar el descuento.

El QR identificaría el cupón. El sistema de cobro consultaría al servidor de AXION ON para verificar si está vigente y disponible. La confirmación del canje debe registrar su uso en una operación única, de modo que dos intentos simultáneos no puedan utilizar el mismo beneficio.

Aspecto	Circuito actual	Propuesta con QR
Tarea del playero	Ingresar el DNI y transcribir el código del ticket.	Escanear el QR presentado por el cliente.
Errores de carga	Pueden aparecer al escribir los datos. (DNI o elegir incorrectamente el código de descuento)	Se elimina la transcripción del código.
Validación	El circuito requiere una carga manual correcta.	Se consulta al servidor y se registra el canje.
Falla de conexión	Puede impedir el canje durante la atención.	Se informa la falla y se utiliza una alternativa autorizada. (manual)

Tabla 1. Circuito actual y propuesta con QR.

Alcance y funcionamiento ante fallas

El alcance incluye generar y leer el QR, validar el cupón, aplicar el descuento y tratar las fallas.

No incluye rediseñar toda la aplicación ni decidir precios o promociones. El prototipo se evaluará para una estación piloto; las pruebas de expansión serán simuladas.

El cambio involucra a Ventas por los tiempos de atención; Finanzas y Control por el registro de descuentos y la conciliación de caja; Sistemas por la conexión con AXION ON; y Recursos Humanos y Atención al Cliente por la capacitación y las consultas.

El piloto debe recoger la opinión del personal y revisar los registros de las operaciones. Sin conexión no se puede garantizar que un cupón siga disponible. El sistema no debe confirmarlo automáticamente como canjeado: debe informar al playero y recurrir al procedimiento que autorice la empresa. Si no existe esa alternativa, el canje quedaría pendiente hasta recuperar la conexión.

Consigna 1 - Análisis FODA

El FODA se centra en el módulo QR y en la capacidad del equipo para desarrollarlo. Distingo los factores internos de las condiciones externas. El equipo reducido y su dedicación parcial son supuestos de planificación, no un equipo profesional ya conformado.

Fortalezas - factores internos	Debilidades - factores internos
• Conocimiento directo del canje por mi trabajo como playero. • Problema delimitado y documentado en la primera entrega. • Formación en programación que permite comenzar un prototipo. • Equipo de trabajo reducido que facilitaría la comunicación y coordinación.	• Experiencia limitada en integraciones con sistemas de cobro reales. • Dedicación parcial por estudio y trabajo. • Sin entorno de pruebas ni equipo POS propio para validar la lectura del QR. • Nula experiencia en seguridad y pruebas de carga.

Oportunidades - factores externos	Amenazas - factores externos
• Clientes familiarizados con el uso de QR. • Existencia de AXION ON como plataforma con la que se propone integrar el módulo. • Posibilidad de ampliar la solución a otras estaciones, si el piloto resulta satisfactorio y la empresa lo autoriza. • Necesidad de una atención más rápida, identificada a partir de mi experiencia en la estación. • Disponibilidad de herramientas y estándares QR que facilitan el desarrollo del prototipo.	• Dependencia de la autorización de la empresa y del acceso a la documentación técnica. • Cambios en la aplicación, las promociones o las interfaces de integración durante el desarrollo. • Conectividad inestable que puede interrumpir la validación de beneficios. • Intentos de reutilización de cupones por parte de usuarios. • Requisitos externos de protección de datos y restricciones técnicas del sistema de cobro que podrían exigir ajustes.

Estrategias a partir del análisis

FO: aprovechar el conocimiento del trabajo en playa y la familiaridad con QR para diseñar un canje con pocas acciones. Confirmar su facilidad de uso durante la aceptación.

DO: utilizar herramientas QR y un entorno simulado para practicar la integración sin depender inicialmente de equipos POS reales. Avanzar al piloto cuando se disponga de acceso.

FA: usar el conocimiento del proceso de atención para definir qué debe hacer el playero ante una caída de conexión y comprobar ese procedimiento durante las pruebas.

DA: Ante la experiencia limitada en integraciones y la dependencia de los sistemas de la empresa, solicitar autorización y documentación antes del diseño. Mientras se gestionan los accesos, trabajar con un servidor simulado para probar el prototipo, y prever una revisión técnica de seguridad antes del piloto.

Consigna 2 - Objetivos y metas

Objetivo general

Desarrollar y validar, en un plazo estimado de 16 semanas, un prototipo de módulo de canje mediante QR para una estación piloto, contemplando su integración y puesta en marcha si se dispone de las autorizaciones y los accesos necesarios. Se busca reducir el tiempo de canje y los errores de carga manual.

El objetivo indica qué se quiere construir, dónde se probaría y en qué plazo. Las siguientes metas permiten comprobar si la propuesta cumple con lo esperado.

Meta	Resultado esperado y forma de comprobarlo
M1. Rapidez del sistema	Después de escanear el QR, el descuento se aplica en 5 segundos o menos en al menos 9 de cada 10 canjes de prueba.
M2. Tiempo de atención	Reducir al menos un 30 % el tiempo promedio de canje frente al circuito actual. Medir desde el inicio del canje hasta su confirmación, con condiciones comparables.
M3. Canjes correctos	En 20 canjes de prueba, el playero no escribe ningún código a mano y, de 5 intentos de usar un cupón ya canjeado, el sistema rechaza los 5. Se comprueba observando las pruebas funcionales (P1) y con el registro de canjes del sistema.
M4. Capacidad de operación	Simular 10 estaciones con 10 canjes por hora en cada una: 100 canjes por hora en total. El sistema no debe responder más de 20 % más lento que con una sola estación.
M5. Plazo y capacitación	Finalizar la puesta en marcha entre el 02/11/2026 y el 19/02/2027 y capacitar al 100 % del personal de playa de la estación piloto antes de P3. Verificar asistencia y práctica en I1 y el despliegue en I2.

Tabla 2. Metas del proyecto.

Cómo interpretar las metas

Estos valores son objetivos propuestos, no resultados ya obtenidos. La prueba de 10 estaciones evalúa una posible expansión mediante simulación; la implementación de este trabajo se limita a una estación piloto. Su viabilidad debe revisarse con los recursos y accesos disponibles.

Consigna 3 - Planificación de tareas

El cronograma abarca 16 semanas, del 02/11/2026 al 19/02/2027. Para este ejercicio no se descuentan feriados ni vacaciones; en una implementación real habría que ajustar esa disponibilidad. Cada tarea comienza cuando terminan sus predecesoras. Los responsables se indican por rol, aunque una persona puede cumplir más de uno si su carga de trabajo lo permite.

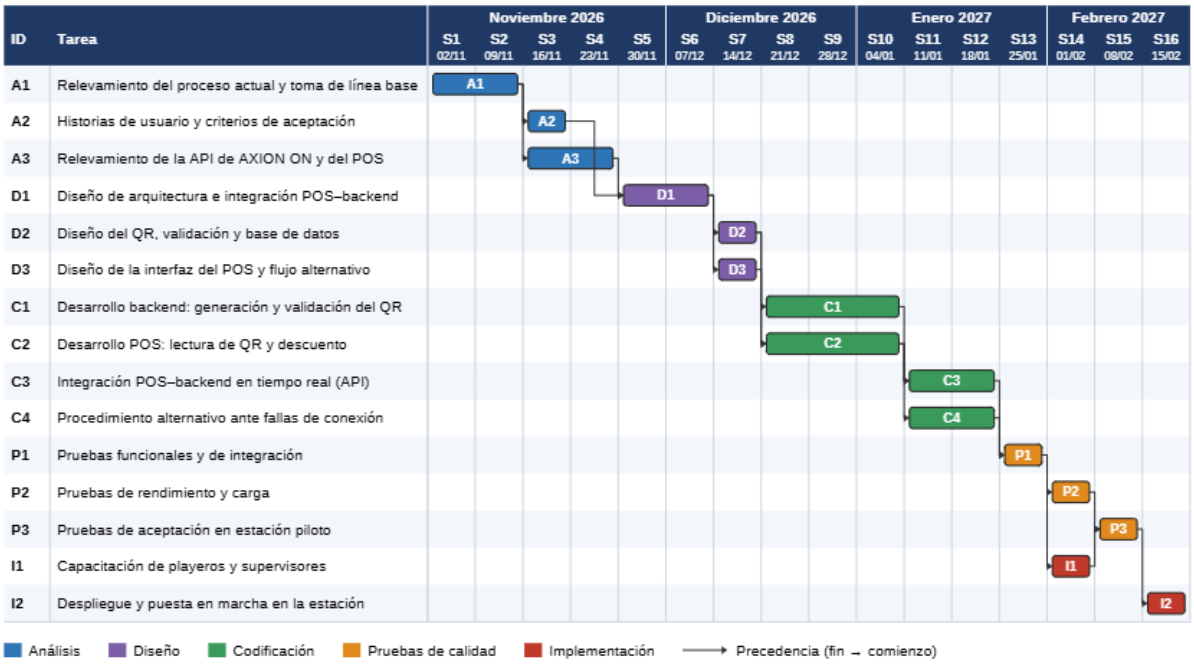
ID	Tarea	Responsable	Semana	Depende de
A1	Relevar el proceso y medir el tiempo actual	Analista funcional	1-2	-
A2	Definir necesidades y criterios de aceptación	Analista funcional	3	A1
A3	Revisar accesos, API y sistema POS	Líder técnico	3-4	A1
D1	Diseñar la integración y arquitectura	Líder técnico	5-6	A2, A3
D2	Diseñar QR, validación y registro de canjes	Des. backend	7	D1
D3	Diseñar pantalla y flujo ante fallas	Des. POS	7	D1
C1	Programar generación y validación del QR	Des. backend	8-10	D2
C2	Programar lectura y aplicación del descuento	Des. POS	8-10	D2, D3
C3	Integrar el POS con el servidor	Líder técnico	11-12	C1, C2
C4	Implementar el tratamiento de fallas	Des. POS	11-12	C2
P1	Probar funciones e integración	QA / Tester	13	C3, C4
P2	Probar tiempos y capacidad de carga	QA / Tester	14	P1
P3	Probar la aceptación en la estación	QA y referente de estación	15	P2, I1
I1	Capacitar a playeros y supervisores	Referente de estación	14	P1
I2	Desplegar y poner en marcha el módulo	Líder técnico	16	P3

Tabla 3. Lista de tareas, responsables y dependencias.

Diagrama de Gantt

Cada columna representa una semana. Las celdas coloreadas muestran cuándo se realiza cada tarea; las dependencias se detallan en la tabla anterior.

Diagrama de Gantt temporalizado



Ruta crítica y seguimiento

Una de las rutas críticas es A1 → A3 → D1 → D2 → C1 → C3 → P1 → P2 → P3 → I2. Suma las 16 semanas previstas. También hay caminos críticos que pasan por D3, C2, C4 e I1: esas tareas paralelas deben terminar a tiempo para que las siguientes puedan comenzar. A2 es la única tarea con una semana de margen.

Esto significa que el cronograma tiene muy poca flexibilidad. Si una tarea crítica se demora, la fecha final también se mueve, salvo que se reorganice el trabajo. Además, las tareas en paralelo requieren disponibilidad real de las personas asignadas.

Propongo revisar el avance una vez por semana con un tablero en Jira o con el Gantt actualizado en OpenProject. El control consistiría en medir el avance, compararlo con el plan y corregir desvíos. El acceso a la API debe resolverse temprano. El servidor simulado permite avanzar con el prototipo, pero no elimina la dependencia de los sistemas reales para la integración y el piloto.

Conclusión

Este análisis me permitió pasar de una idea de mejora a una propuesta con tareas y resultados concretos. El QR podría simplificar un proceso que conozco por mi trabajo, pero el proyecto requiere más que agregar un lector: también hay que validar los beneficios, evitar su reutilización y resolver qué hacer cuando falla la conexión.

El FODA muestra aspectos favorables, como el conocimiento del proceso y el alcance definido, junto con dificultades que todavía deben resolverse. Por eso, considero razonable comenzar con un prototipo y una prueba en una sola estación. La viabilidad final depende de los permisos, los accesos técnicos y los resultados de las pruebas.

Las metas permiten evaluar si el canje realmente mejora. El cronograma ayuda a ordenar el trabajo, aunque su escaso margen exige seguimiento y una revisión de los recursos disponibles antes de iniciar una implementación real.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para elaborar esta entrega se utilizó Claude, de Anthropic, como apoyo para el borrador del FODA, las metas, la secuencia de tareas y el armado inicial del PDF. En esta revisión se utilizó ChatGPT, de OpenAI, para mejorar la redacción, aclarar aspectos del proyecto y reorganizar la presentación. Tras la devolución de la cátedra, se usó Claude para ajustar las metas M1 y M3, el interlineado y la ortografía.

Los plazos y valores de rendimiento se presentan como estimaciones académicas, no como datos oficiales de la empresa. El uso de estos asistentes no reemplaza la comprensión del contenido ni la responsabilidad del estudiante sobre la entrega.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 1: Administración. Material de cátedra.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración. Material de cátedra.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas y Unidad 2: Organización y Empresa.

AXION energy. Aplicación ON: https://www.axionenergy.com/on/